CHAPITRE 3 – DOSAGE PAR ÉTALONNAGE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE ET CONDUCTIMÉTRIQUE

Corrigé – Exemple de résultats et exploitation chiffrée

Ce jeu de mesures sert de référence au professeur et peut être fourni à un binôme dont les mesures seraient inexploitables. Les valeurs numériques dépendent du matériel : elles sont à recalculer si les incertitudes portées sur la verrerie et sur le conductimètre diffèrent.

1. Mesures

Gamme étalon (une mesure par solution) :

C_m (g·L⁻¹)	0,10	0,20	0,45	0,60
σ (mS·cm⁻¹)	0,219	0,430	0,975	1,294

Eau salée diluée 10 fois :

σ de l'eau salée diluée (mS·cm⁻¹)	0,652

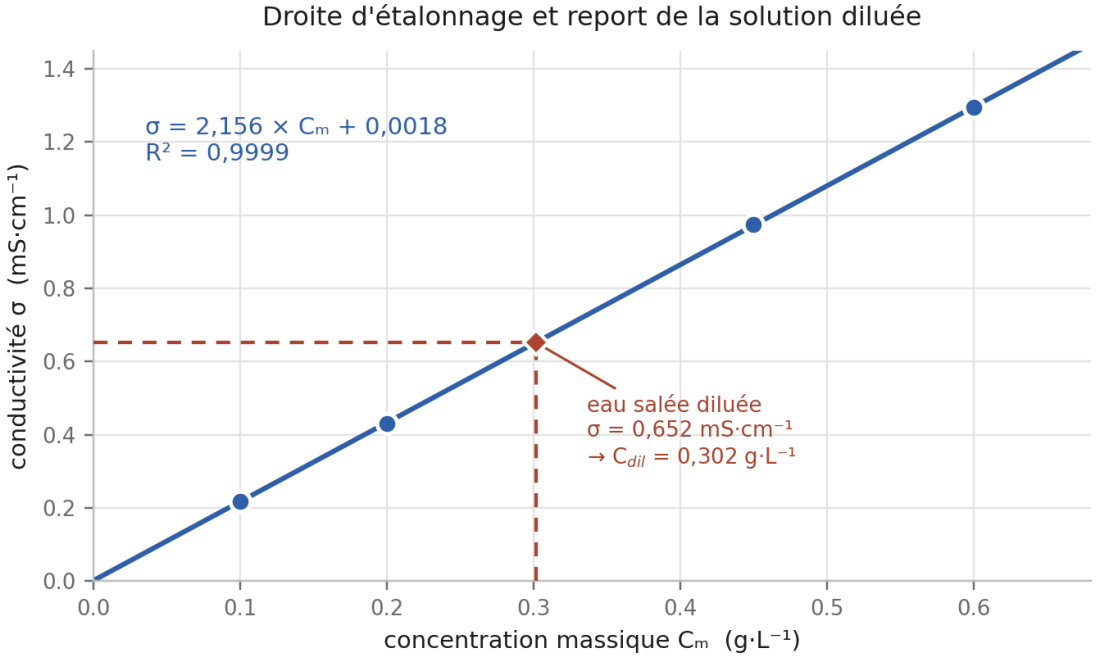
2. Modélisation de la courbe d'étalonnage

La modélisation affine du nuage de points σ = f(C_m) donne :

$$\sigma = a \times C_m + b$$

avec a = 2,156 mS·cm⁻¹/(g·L⁻¹), b = 0,002 mS·cm⁻¹, R² = 0,9999

La modélisation fournit aussi u(a) = 0,008 et u(b) = 0,003 : ces incertitudes sont négligées dans le calcul simplifié qui suit, car u(a)/a = 0,4 % reste petit devant l'incertitude relative du conductimètre (1 %).



3. Concentration massique

$$C_{\text{dil}} = \frac{\sigma - b}{a} = \frac{0{,}6520 - 0{,}0018}{2{,}156} = 0{,}3016 \ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$C = F \times C_{\text{dil}} = 10{,}00 \times 0{,}3016 = 3{,}02 \ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$$

4. Incertitude sur la concentration

On ne retient que les trois sources d'incertitude du document n°3 : le conductimètre, la fiole jaugée et la pipette jaugée.

$$\frac{u(C)}{C} = \sqrt{\left(\frac{u(\sigma)}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{fiole}})}{V_{\text{fiole}}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{pipette}})}{V_{\text{pipette}}}\right)^2}$$

Grandeur	Incertitude u(X)	Incertitude relative u(X)/X
conductivité de l'eau salée diluée : σ = 0,652 mS·cm⁻¹	0,0065 mS·cm⁻¹	1,00 %
volume de la fiole jaugée : V_{fiole} = 100,0 mL	0,10 mL	0,10 %
volume prélevé à la pipette : V_{pipette} = 10,00 mL	0,02 mL	0,20 %

$$\frac{u(C)}{C} = \sqrt{(1{,}00\,\%)^2 + (0{,}10\,\%)^2 + (0{,}20\,\%)^2} = 1{,}02\ \%$$

$$u(C) = C \times \frac{u(C)}{C} = 3{,}016 \times 0{,}0102 = 0{,}031 \ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$$

La source d'incertitude dominante est de loin la mesure de conductivité : les deux termes de verrerie, cinq à dix fois plus petits en valeur relative, ne changent le résultat que de 2 %. On peut donc retenir, en première approximation, u(C)/C ≈ u(σ)/σ.

Résultat

$$C = (3{,}02 \ \pm \ 0{,}03) \ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$$

5. Validation par le z-score

La valeur expérimentale est C = 3,016 g·L⁻¹ avec u(C) = 0,031 g·L⁻¹ ; la valeur de référence est la valeur de consigne $C_{\text{réf}}$ = 3,0 g·L⁻¹, donnée sans incertitude.

$$z = \frac{|\, C_{\text{exp}} - C_{\text{réf}} \,|}{u(C_{\text{exp}})}$$

$$z = \frac{|\, 3{,}016 - 3{,}000 \,|}{0{,}031} = 0{,}51$$

L'arrondi influe fortement sur un z-score aussi petit : en repartant de C = 3,02 g·L⁻¹ on obtient z ≈ 0,6. Il est donc

recommandé de calculer z avec les valeurs non arrondies. La conclusion, elle, est identique.

Conclusion

$z = 0{,}51 \leq 2$: l'écart entre la valeur expérimentale et la valeur de consigne n'est pas significatif. Le résultat de la mesure est compatible avec 3,0 $g \cdot L^{-1}$: le protocole est validé.

Par ailleurs, $c = 3{,}02\ g \cdot L^{-1}$ appartient bien à l'intervalle de tolérance [2,7 $g \cdot L^{-1}$; 3,3 $g \cdot L^{-1}$] (3,0 $g \cdot L^{-1}$ à 10 % près). L'aquariophile n'a donc pas à amender l'eau salée qu'il a préparée : elle est propre à l'adaptation des Scatophagus.

Variante : si l'on attribue à la valeur de référence elle-même une incertitude, par exemple $u(C_{réf}) = 0{,}17\ g \cdot L^{-1}$ pour traduire le « 3,0 $g \cdot L^{-1}$ à 10 % près », le z-score devient 0,09 : la conclusion est inchangée, et l'on voit que c'est alors l'incertitude sur la valeur de référence qui domine le test.